

Musterlösung – Gruppe Handrechnung

Evaluationsstudie Qonstruct

Nur für Studienleitende – nicht an Probanden ausgeben

Aufgabe 1 – Erster Schaltkreis & Winkeldarstellung

a) $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$

b) $P(|0\rangle) = \frac{1}{2} = 50\%$, $P(|1\rangle) = \frac{1}{2} = 50\%$

c) Der Zustand $|+\rangle$ liegt auf dem Äquator der Bloch-Kugel (positive x -Achse):

$$\theta = 90^\circ \quad (\pi/2), \quad \varphi = 0^\circ$$

d) Referenzzustände:

Zustand	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ +\rangle$
θ	0°	180°	90°
φ	0° (beliebig)	0° (beliebig)	0°

Bloch-Kugel: $|+\rangle$ liegt auf der positiven x -Achse (Äquator, $\varphi = 0$).

Aufgabe 2 – Zwei-Qubit-Schaltkreis

a) Schrittweise Berechnung:

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

b) Mögliche Messergebnisse:

$$P(|00\rangle) = \frac{1}{2} = 50\%, \quad P(|11\rangle) = \frac{1}{2} = 50\%$$

Die Ergebnisse $|01\rangle$ und $|10\rangle$ treten mit Wahrscheinlichkeit 0 auf.

Aufgabe 3 – Partielle Messung

Ausgangszustand: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

a) Partielle Messung Qubit 0:

$$P(q_0 = 0) = |\langle 0 | \rho_{q_0} | 0 \rangle| = \frac{1}{2}, \quad P(q_0 = 1) = \frac{1}{2}$$

b) Partielle Messung Qubit 1 (symmetrisch):

$$P(q_1 = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(q_1 = 1) = \frac{1}{2}$$

c) Jedes Qubit einzeln gemessen ergibt 50/50 – genauso wie ein unverschränktes Qubit im Zustand $|+\rangle$. Der Unterschied liegt jedoch im *korrelierten* Verhalten: Misst man $q_0 = 0$, kollabiert q_1 *sofort* ebenfalls auf 0 (und umgekehrt für 1). Die Korrelation der Messergebnisse – nicht die Einzelwahrscheinlichkeiten – ist das Kennzeichen der Verschränkung.

Aufgabe 4 – Addition zweier Zahlen

a) $3 = 11_2$ (LSB-first: $q_0 = 1, q_1 = 1$) $\Rightarrow$ 2 Bits benötigt.

b) Schrittweise Binäraddition:

$$\begin{array}{r} 11_2 \\ + 11_2 \\ \hline \end{array}$$

Stelle 0: $1 + 1 = 0$, Carry $c_0 = 1$

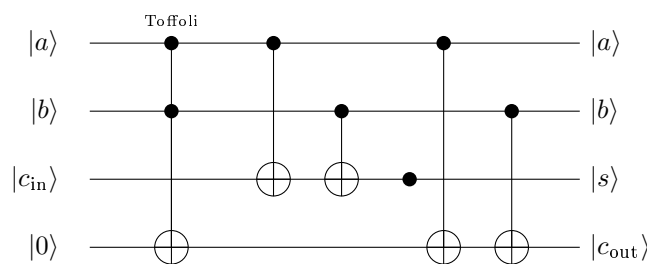
Stelle 1: $1 + 1 + c_0 = 1$, Carry $c_1 = 1$

Stelle 2: $c_1 = 1$

Ergebnis: 110_2 (MSB-first) = 6_{10}

$$|\psi_{\text{Ergebnis}}\rangle = |110\rangle$$

c) Quanten-Voll-Addierer (CNOT + Toffoli):



Summe: $s = a \oplus b \oplus c_{\text{in}}$ (drei CNOTs auf $|c_{\text{in}}\rangle$ -Leitung)

Übertrag: $c_{\text{out}} = (a \cdot b) \oplus (a \cdot c_{\text{in}}) \oplus (b \cdot c_{\text{in}})$ (Toffoli + zwei CNOTs auf $|0\rangle$ -Leitung)

d) Für $3 + 3$ (zwei 2-Bit-Zahlen) werden *zwei Voll-Addierer* hintereinander geschaltet: Stufe 0 verarbeitet die LSBs ($a_0 = 1, b_0 = 1, c_{\text{in}} = 0$) $\rightarrow s_0 = 0, c_0 = 1$. Der Übertrag c_{out} der ersten Stufe wird als c_{in} in die zweite Stufe eingespeist, die die MSBs ($a_1 = 1, b_1 = 1, c_{\text{in}} = 1$) verarbeitet $\rightarrow s_1 = 1, c_1 = 1$. Das finale Carry-Bit $c_1 = 1$ bildet das MSB des Ergebnisses: $|110\rangle$.

Aufgabe 5 – Mehrqubit-Schaltkreis mit X- und Z-Gattern

Startzustand: $|000\rangle$ ($q_2 q_1 q_0$, LSB-first)

a) Zwischenzustände:

$$\begin{aligned} |000\rangle &\xrightarrow{X_0} |001\rangle \\ |001\rangle &\xrightarrow{X_2} |101\rangle \\ |101\rangle &\xrightarrow{Z_0} -|101\rangle \end{aligned}$$

b) Das Z-Gatter wirkt als Phasenumkehr: $Z|1\rangle = -|1\rangle$. Die globale Phase -1 ändert den *messbaren* Zustand nicht – $P(|101\rangle) = |-1|^2 = 1$ ist identisch mit $P(|101\rangle) = |1|^2 = 1$. Messergebnis nach Schritt 2 und nach Schritt 3 ist also gleich: immer $|101\rangle$.

Aufgabe 6 – Rotationsgatter auf der Bloch-Kugel

a) $R_X(\pi/2)|0\rangle$: Rotation um x -Achse um 90° :

$$R_X(\pi/2) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -i \sin \frac{\pi}{4} \\ -i \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

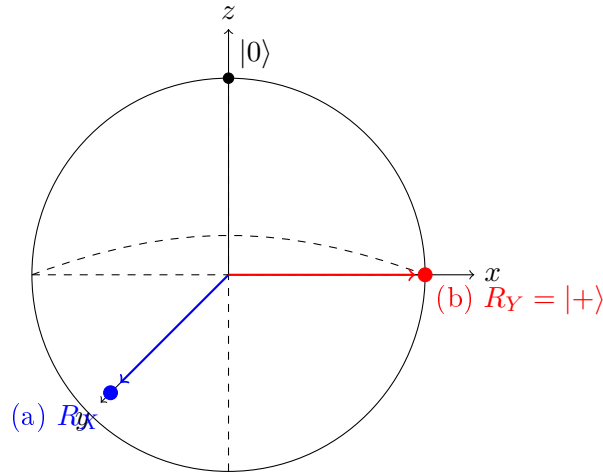
Bloch-Winkel: $\theta = 90^\circ$, $\varphi = 270^\circ$ (negative y -Achse)

b) $R_Y(\pi/2)|0\rangle$: Rotation um y -Achse um 90° :

$$R_Y(\pi/2) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

Bloch-Winkel: $\theta = 90^\circ$, $\varphi = 0^\circ$ (positive x -Achse)

c) Bloch-Kugel mit eingezeichneten Punkten:



Aufgabe 7 – OpenQASM

a) Die ersten drei **h**-Gatter erzeugen gleichverteilte Superposition:

$$|000\rangle \xrightarrow{H^{\otimes 3}} \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x \in \{0,1\}^3} |x\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} (|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$$

b) Das Orakel (Zeilen 5–9) markiert $|101\rangle$ ($q_2 = 1, q_1 = 0, q_0 = 1$). Die **x q[1]**-Gatter flippen q_1 temporär von 0 auf 1, damit das **ccx** (Toffoli) bei $q_0 = 1, q_1 = 1, q_2 = 1$ auslöst – was nach dem Flip dem Zustand $|q_2 q_1 q_0\rangle = |101\rangle$ entspricht. Ohne die X-Gatter würde das CCX den Zustand $|111\rangle$ markieren.

c) Nach einer vollständigen Grover-Iteration:

$$P(|101\rangle) \approx 78,1\% \quad (\text{markierter Zustand})$$

Die übrigen 7 Basiszustände teilen sich die verbleibenden $\approx 21,9\%$:

$$P(\text{andere}) \approx \frac{21,9\%}{7} \approx 3,1\% \text{ pro Zustand}$$

Probe: $78,1 + 7 \times 3,1 = 78,1 + 21,7 \approx 100\% \checkmark$

d) Für Suchziel $|011\rangle$ ($q_0 = 1, q_1 = 1, q_2 = 0$): Das Orakel muss q_2 flippen (ist 0), q_1 und q_0 sind schon 1. Änderung: **x q[1]** durch **x q[2]** ersetzen:

```
x q[2];
h q[2];
ccx q[0], q[1], q[2];
h q[2];
x q[2];
```

Bonusaufgabe – Fehlersuche im Quantenschaltkreis

Fehler: Das `x q[0]`-Gate (Initialisierung des Hilfs-Qubits in $|1\rangle$) fehlt am Anfang des Schaltkreises.

a) Ohne das X-Gate bleibt das Hilfs-Qubit in $|0\rangle$ statt $|1\rangle$. Der Phase-Kickback-Mechanismus funktioniert nur wenn das Hilfs-Qubit in $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ ist, was durch $X \rightarrow H$ auf $|0\rangle$ entsteht. Ohne das X-Gate ist das Hilfs-Qubit nach H in $|+\rangle$ – der Kickback klappt nicht, und der Algorithmus gibt ein falsches Ergebnis aus.

b) Fehlendes Gate: `x q[0]` vor den H-Gattern.

- Das Hilfs-Qubit muss in $|1\rangle$ initialisiert werden
- Nach dem H-Gate landet es in $|-\rangle$ statt $|+\rangle$
- Nur $|-\rangle$ erzeugt beim CNOT einen Phase-Kickback auf das Control-Qubit
- Ohne Kickback encodiert das Orakel keine Phaseninformation in die Input-Qubits

c) Korrekter vollständiger Schaltkreis:

```
OPENQASM 3.0;
include "stdgates.inc";
qubit[4] q;
x q[0];
h q[0]; h q[1]; h q[2]; h q[3];
cx q[3], q[0];
cx q[2], q[0];
cx q[1], q[0];
h q[1]; h q[2]; h q[3];
```

Ergebnis: $|111\rangle$ auf den Input-Qubits mit 100 % Wahrscheinlichkeit $\Rightarrow$ Funktion ist balanciert.